(i) கிடைமட்ட பங்கீட்டு முறை

$(x+y)\,(p+q) = x(p+q) + y(p+q)$

$= xp + xq + yp + yq$

(ii) செங்குத்து பங்கீட்டு முறை

$$\begin{array}{r} x + y \\ p + q \\ \hline xq + yq \\ xp + yp \\ \hline = xp + xq + yp + yq \end{array}$$

(iii) கட்டக முறை

×	x	y
p	xp	yp
q	xq	yq

$= xp + xq + yp + yq$

(iv) FOIL முறை

$(x+y)\,(p+q) = xp + xq + yp + yq$ என நேரடியாகவும் பெருக்கலாம்.

(Outer, Last, First, Inner)

எனவே, மேலே கூறிய செவ்வக வடிவ மலர்ப்படுக்கையின் பரப்பளவு

(கிடைமட்ட பங்கீட்டு முறை) $A = (l-5)\times(b+3)$

$= l(b+3) - 5(b+3)$

$A = (lb + 3l - 5b - 15)$ சதுர அலகுகள்

மாற்று முறை

கட்டக முறை

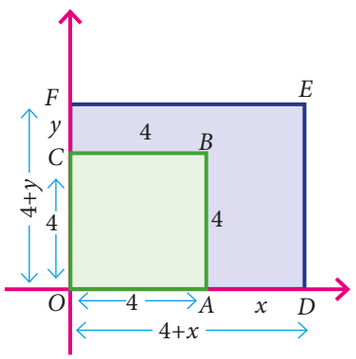
×	l	-5
b	lb	$-5b$
3	$3l$	-15

$= (lb + 3l - 5b - 15)$

நாம் மேலும் ஓர் எடுத்துக்காட்டைப் பார்ப்போம். கொடுக்கப்பட்டப் படத்தினைப் பார்க்க, சதுரம் $OABC$ இல், $OA = 4$ அலகுகள் ; $OC = 4$ அலகுகள்

சதுரம் $OABC$ இன் பரப்பளவு $= 4 \times 4$

$A = 16$ சதுர அலகுகள்



சதுரத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களை முறையே 'x' அலகுகள் மற்றும் 'y' அலகுகள் நீட்டிக்கப்படுகிறது எனக் கொள்க.

இப்போது $OD = (4+x)$ அலகுகள் மற்றும் $OF = (4+y)$ அலகுகள் பக்கங்களைக் கொண்ட $ODEF$ என்ற செவ்வகத்தை நாம் பெறுகிறோம்.

இங்கு, செவ்வகம் $ODEF$ ன் பரப்பளவு $A = (4+x)\,(4+y)$

(**FOIL** முறை) $A = 16 + 4y + 4x + xy$ சதுர அலகுகள்

மாறுபட்ட உறுப்புகள், கூட்டமுடியாது

எடுத்துக்காட்டு 3.5

$(2x+5y)$ மற்றும் $(3x-4y)$ ஐப் பெருக்குக

மாற்று முறை

கட்டக முறையில் பெருக்க

×	$2x$	$5y$
$3x$	$6x^2$	$15xy$
$-4y$	$-8xy$	$-20y^2$

$= 6x^2 - 8xy + 15xy - 20y^2$

$= 6x^2 + 7xy - 20y^2$

தீர்வு:

கிடைமட்ட பங்கீட்டு முறையில் பெருக்க,

$(2x+5y)\,(3x-4y) = 2x\,(3x-4y) + 5y\,(3x-4y)$

$= 6x^2 - 8xy + 15xy - 20y^2$

$= 6x^2 + 7xy - 20y^2$ (ஒத்த உறுப்புகளைச் சுருக்குக)

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 82 20-02-2020 01:41:17 PM